



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
TAREA #2



Facilitador(a): José Chiru

Asignatura: Lenguajes de Programación

Estudiantes: Pablo Aguirre, José Herrera

Fecha: 30/09/2025

Grupo: 1M3212

1. Diagrama de Arquitectura

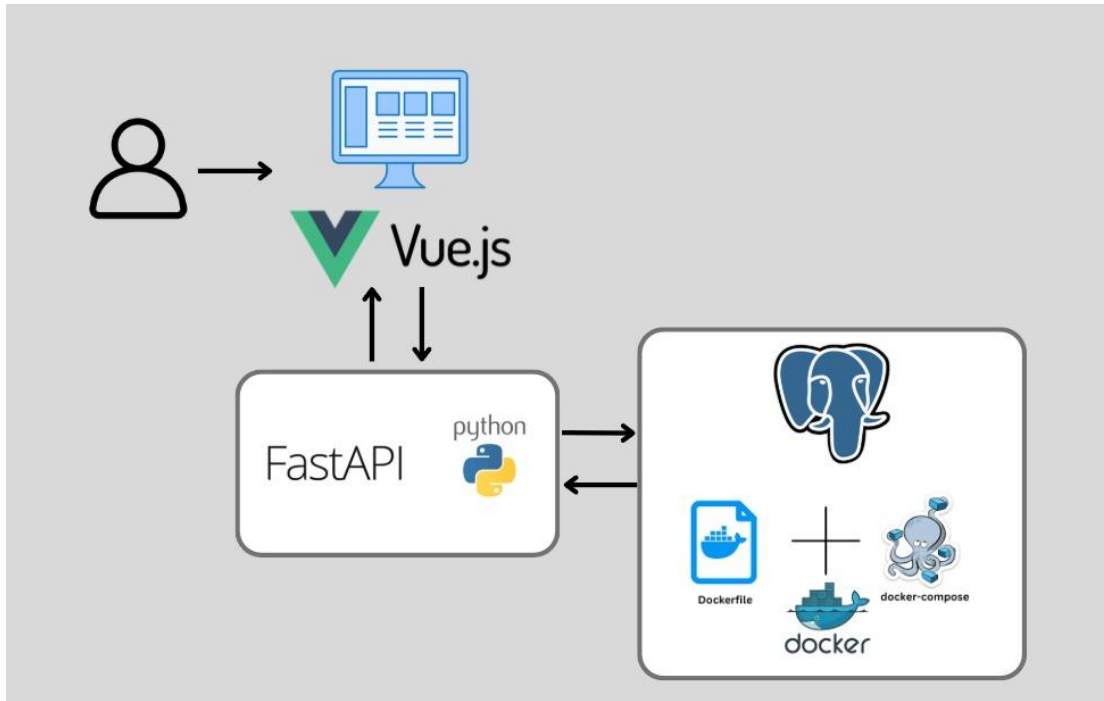
Este diagrama representa la arquitectura de la aplicación **IntelliAgent**, diseñada para ser un sistema modular y escalable, completamente gestionado por contenedores Docker.

Descripción de los Componentes:

- **Usuario Final:** Interactúa con el sistema a través de una Interfaz de Usuario (UI) intuitiva en su navegador web.
- **Frontend (React/Vue.js):** Es una aplicación de una sola página (SPA) que se ejecuta en el navegador. Su única responsabilidad es presentar la UI al usuario, capturar sus solicitudes (por ejemplo, el tema a investigar) y comunicarse con el Backend mediante peticiones HTTP a su API.
- **Backend (API con FastAPI):** El servidor central de la aplicación. Expone una API RESTful que el Frontend consume. No contiene la lógica pesada de la IA, sino que actúa como un orquestador: recibe las peticiones, las valida y las delega al sistema de agentes de IA. También se comunica con la base de datos para almacenar y recuperar los resultados del proyecto.
- **Sistema de Agentes de IA (LangGraph):** El núcleo inteligente del ecosistema. Implementado como un sistema multi-agente, recibe las tareas del Backend y ejecuta un flujo de trabajo complejo: investiga en múltiples fuentes, resume la información, extrae datos clave a formato JSON y se integra con servicios de terceros.
- **Base de Datos (PostgreSQL):** Almacena de forma persistente los datos generados por el proyecto, como los resúmenes y los datos JSON extraídos, garantizando que la información no se pierda.
- **Servicios Externos (APIs de Terceros):** Plataformas externas con las que el Agente de IA interactúa para ejecutar acciones, como la API de Trello para la creación automática de tareas o un servicio de correo para el envío de notificaciones.
- **Docker Compose:** La herramienta que define y gestiona todo el entorno multi-contenedor. Se encarga de construir las imágenes, iniciar los contenedores (Frontend, Backend, Base de Datos) y configurar la red interna para que se comuniquen entre sí de forma aislada y consistente.

Diagrama:

Diagrama de Arquitectura del Sistema





2. Requerimientos Funcionales

Estos requerimientos se derivan directamente de los objetivos específicos y el alcance definidos previamente.

- **RF-001: Iniciar una tarea de investigación automatizada.**
 - **Descripción:** El usuario debe poder proporcionar un tema a través de la interfaz de usuario para que el sistema inicie un proceso de investigación, síntesis y análisis de forma automática.
- **RF-002: Generar un resumen a partir de múltiples fuentes.**
 - **Descripción:** A partir de la investigación realizada, el sistema debe ser capaz de analizar la información recopilada y generar un resumen de texto coherente para el usuario.
- **RF-003: Extraer datos clave en formato JSON.**
 - **Descripción:** El sistema debe procesar la información investigada para identificar y extraer datos relevantes, presentándolos en un formato estructurado JSON.
- **RF-004: Crear tareas automáticamente en Trello.**
 - **Descripción:** El sistema debe poder utilizar la información generada (resumen o datos extraídos) para crear una nueva tarea de forma automática en una plataforma de gestión de proyectos externa (Trello).
- **RF-005: Enviar resultados por correo electrónico.**
 - **Descripción:** El sistema debe tener la capacidad de enviar los resultados de una tarea (el resumen y/o los datos JSON) a una dirección de correo electrónico especificada.
- **RF-006: Almacenar los resultados del proyecto.**
 - **Descripción:** El sistema debe guardar de forma persistente en la base de datos PostgreSQL los artefactos generados por el agente, como los resúmenes y los datos extraídos, para su futura referencia.
- **RF-007: Visualizar los resultados en una interfaz de usuario.**
 - **Descripción:** El usuario debe poder ver los resultados de la investigación (resumen y datos extraídos) directamente en la interfaz de usuario de la aplicación.

3. Casos de Uso

Estos casos ilustran cómo un usuario final interactuaría con **IntelliAgent** para cumplir los objetivos del proyecto.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
TAREA #2



Caso de Uso	CU-01: Realizar investigación y recibir resumen
Actor principal	Usuario final
Descripción	El usuario solicita al sistema investigar un tema y recibir un resumen estructurado.
Flujo principal	1. El usuario ingresa un tema en la UI. 2. El backend recibe la petición. 3. El agente de IA busca información y la resume. 4. El sistema guarda los resultados en la BD. 5. El sistema muestra el resumen al usuario.
Precondiciones	El usuario debe tener acceso a la aplicación.
Postcondiciones	El resumen queda guardado en la base de datos y se muestra en la interfaz.

Caso de Uso	CU-02: Creación de tarea en Trello
Actor principal	Usuario final
Descripción	El usuario transforma un resumen en una tarjeta dentro de Trello.
Flujo principal	1. El usuario selecciona un resumen. 2. Solicita crear una tarea en Trello. 3. El backend envía los datos a la API de Trello. 4. Se crea la tarjeta con la información relevante. 5. El sistema confirma la creación al usuario.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión en Trello o tener la API configurada.
Postcondiciones	La tarea queda registrada en Trello y vinculada al proyecto.

Caso de Uso	CU-03: Envío de resultados por correo
Actor principal	Usuario final
Descripción	El usuario envía un resumen generado por correo electrónico.
Flujo principal	1. El usuario selecciona un resumen. 2. Elige la opción “Enviar por correo”. 3. El backend genera el correo y lo envía. 4. El usuario recibe confirmación de envío.
Precondiciones	El usuario debe proporcionar un correo válido.
Postcondiciones	El resumen es enviado por correo al destinatario.

Caso de Uso	CU-04: Consultar información almacenada
Actor principal	Usuario final
Descripción	El usuario consulta información previamente generada y almacenada.
Flujo principal	1. El usuario accede a la sección de historial. 2. El backend consulta la base de datos. 3. Se listan los resúmenes y datos guardados. 4. El usuario visualiza el contenido en la UI.
Precondiciones	Deben existir registros previos en la base de datos.
Postcondiciones	La información se muestra de manera organizada en la interfaz.